

Contents

1	運用手順 (メインシステム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 運用作業一覧	1
1.2.1	1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)	1
1.2.2	1.2 運用作業頻度別一覧 (基本設計 §12.1)	1
1.3	2. オンコール体制 (要件 §14.9)	2
1.4	3. サポート対応 (要件 §14.3)	2
1.5	4. オンボーディング (新規申込みフロー、要件 §14.4 / §14.7.1)	2
1.5.1	4.1 オンボーディング要件	2
1.5.2	4.2 新規申込みステップ	3
1.6	5. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)	3
1.7	6. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)	3
1.8	7. テスト戦略 (要件 §14.6)	3
1.9	8. 関連設計	4
1.10	9. 未確定事項・確認事項	4

1 運用手順 (メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	運用手順(メインシステム)
運用 ID	OPS-06
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 運用作業一覧

1.2.1 1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)

作業	内容
監視	KPI、エラー率、Queue 滞留、通知バウンス・苦情を監視
アラート対応	しきい値超過時の対応
障害対応	障害発生時の調査、復旧、ステータス公開
バックアップ	定期バックアップの取得・整合性確認
監査対応	監査ログ参照、外部監査対応
不正利用対応	大量送信、Bot、規約違反の検知と対応
利用しきい値・課金設定変更対応	上限設定や予算アラート設定の変更、解約処理への対応
AI モデル切替時の回帰テスト実施	標準テストデータセットに対する回答品質の劣化チェック (FR-059 と整合)
オーナー境界によるデータ分離テストの定期実行	自動テスト + 年次手動レビュー (AC-017 と整合)

1.2.2 1.2 運用作業頻度別一覧 (基本設計 §12.1)

作業	頻度	内容
監視	常時	KPI、アラート対応 (NFR-804 9 項目)
デプロイ	適時	段階的リリース、ロールバック、2 名承認
バックアップ確認	日次	R2 上のエクスポート復元テスト、整合性確認
退会処理	自動 + 確認	猶予期間後の物理削除
利用しきい値・課金設定変更対応	適時	上限設定や予算アラート設定の変更

作業	頻度	内容
定期削除	日次	保持期間超過データ削除
AI しきい値 fallback 検知通知	自動	KV 失効時 → 連携 IF #6 失敗時の運営者通知運用 (FR-341)
tombstone バッチ	日次	NFR-602a / b / d 保持期間経過時の tombstone 化
自動クローズ 6 段階バッチ	5 分間隔	chat_rooms.reminder_state を評価 (FR-089)
pending_close 7 日リマインド	日次	admin への inbox(system / normal) 送信
永久保持フェイルセーフ	日次	case_status=open/pending_close のまま 730 日経過 → 強制 closed(NFR-706)
月次集計バッチ	月次 (UTC 15:00)	契約利用量集計、usage_metering 更新
月次確定 cron	月次 (JST 02:00)	請 求 書 発 行、idempotent key (contract_owner_user_id, billing_year_month)(FR-148、uq_billing_invoices_owner_month お よ び uq_usage_metering_owner_month で担保)
トライアル終了判定	日次 (JST 00:00)	trial_ends_at 経過 + 支払方法未登録で自動サスペンション (FR-129)
監査ログ完全性検証	日次 (JST 03:00)	ハッシュチェーン再計算、不整合検出時 critical アラート (NFR-602c / NFR-604)
監査対応	適時	監査ログ抽出
不正利用対応	適時	検知・調査・対処 (FR-195)
AI モデル切替時の回帰テスト	モデル更新時	標準テストデータセットに対する回答品質劣化チェック (FR-059)
オーナー境界によるデータ分離テスト	月次自動 + 年次手動	クロス契約アクセス試行 (AC-017)

1.3 2. オンコール体制 (要件 §14.9)

項目	要件
MVP 体制	運営者 1 名 (オンコール 24/7)。PagerDuty で受信、平日昼帯 (9:00～18:00 JST) は日中業務として一次受け、夜間 / 休日は PagerDuty オンコールで対応
エスカレーション層	(一次) オンコール運営者 → (二次) PO + 開発リード → (三次) 経営層。NFR-804 の重要度別ルーティング (normal = Slack のみ / high = Slack + メール / critical = PagerDuty 即時 + オンコール 1 名) に従う
Runbook	次の項目を必須整備: (a) 障害種別ごとの一次切り分け手順、(b) 主要アラート (NFR-804 (a)～(i)) ごとの即応手順、(c) 連絡先一覧、(d) 過去の重大障害の RCA
復旧訓練	年 1 回以上の本番障害訓練 (NFR-803 のバックアップ復旧訓練と並行実施)。訓練結果はオンコール体制に反映

1.4 3. サポート対応 (要件 §14.3)

項目	要件
問い合わせ窓口	管理者からの問い合わせ窓口を用意すること
対応時間	サポートは平日 9:00～18:00(JST) にメールおよびチャットで対応すること。土日祝・年末年始は対応外。ただし § 6.2.1 区分 3(セキュリティインシデント) に該当し § 6.2.2 発動条件が成立する場合に限り、運営者の判断で時間外対応を行うこと
FAQ/ヘルプ	サービス自身のヘルプドキュメントを整備すること
エンドユーザー対応	エンドユーザーは原則として管理者経由で対応

1.5 4. オンボーディング (新規申込みフロー、要件 §14.4 / §14.7.1)

1.5.1 4.1 オンボーディング要件

項目	要件
初回登録ガイド	登録～FAQ 登録～ウィジェット設置までの初回フローを案内
サンプル FAQ	検証用サンプルを提供
設置確認	埋め込みコードが正しく動作するか確認できる

1.5.2 4.2 新規申込みステップ

ステップ	内容	関連 FR
1 メール仮登録	規約・プライバシーポリシー同意取得	FR-001, FR-002
2 メール確認	24h 確認リンクで本人確認	FR-003, NFR-401
3 契約情報入力	法人名・所在地・代表者名(任意)	—
4 プロジェクト作成	プロジェクト名・許可ドメイン設定	FR-030~034
5 FAQ 登録(任意)	サンプル FAQ 取り込みまたは手動	FR-040, FR-046
6 ウィジェット設置確認	埋込みコード生成 + テスト送信	FR-150~159
7 支払方法登録	Stripe Checkout でカード/口座登録	FR-148, FR-136~139(課金プロバイダ連携)

- 改正電気通信事業法 外部送信規律: ウィジェット初期表示で利用目的および第三者送信先を明示する (FR-168 と整合)

1.6 5. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)

ステップ	内容	期間
1 退会申請 (SCR-024)	再認証 → 申請理由(任意) → 受付	—
2 解約予告期間	当月末まで利用可、月末締めで停止(予告期間なし)	月末まで
3 データエクスポート猶予	退会確定から 30 日、SCR-024 退会申請画面 / SCR-015 課金部から JSON / CSV エクスポート可	30 日
4 論理削除	accounts.status=deleted_pending、ウィジェット停止	猶予中
5 物理削除	30 日経過後にバッチで物理削除 (NFR-704 と整合)	—

- 未請求残高 (クレジット) 返金: 返金しない旨を利用規約に明記
- クーリングオフ: B2B サービスのため特商法適用外。利用規約に明示
- 月途中の日割り: しない (FR-125 (c))

1.7 6. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)

項目	値
通知タイミング	改定発効日の 30 日前
通知経路	inbox/announcement(high) + メール + ステータスページ
同意期限	発効日 + 14 日 (計 44 日の余裕)
同意期限超過時の挙動	SCR-025 強制割込み。ログイン自体は可能、機能制限 (FAQ 編集とウィジェット稼働は継続、課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可)
段階的実施	契約単位で発効日を分散させる (全契約同日強制ではない)
非同意時の挙動	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) が「不同意」を明示した場合は退会フロー (SCR-024) へ誘導

1.8 7. テスト戦略 (要件 §14.6)

種別	範囲	MVP 採用ツール (目安)	実施タイミング
ユニットテスト	Workers ハンドラ・ドメインロジック	Vitest	コミット毎
結合テスト	D1 / R2 / KV を含む	Miniflare + Vitest	PR 毎
E2E テスト (管理画面)	SCR-001~027 主要フロー	Playwright	nightly + リリース前
E2E テスト (ウィジェット)	質問送信 ~ 回答 ~ 未解決 ~ チャット	Playwright	nightly
E2E テスト (運営画面)	SCR-090~097 + 連携 IF #1~12	Playwright	nightly
負荷試験	100 RPS / 契約 200 / FAQ 1 万	k6	月次 + 主要リリース前
オーナー境界によるデータ分離検証	クロス契約アクセス試行 (自動 50 ケース + 手動 5 ケース)	カスタムスイート	月次自動 + 年次手動レビュー (AC-017 と整合)

種別	範囲	MVP 採用ツール (目安)	実施タイミング
AI 品質回帰	FAQ × 想定質問のペア (MVP 50 組以上)	カスタムバッチ	モデル更新時・プロンプト変更時
プロンプト注入回帰	攻撃 20 ケース以上 (役割再定義 / タグ脱出 / コード注入 / 言語切替誘導)	カスタムスイート	四半期 (顧客管理システム FR-063 と整合)
ペネトレーションテスト	全エンドポイント	外部委託または社内	MVP リリース前に 1 回以上 (AC-017 と整合)

1.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md §14 運用要件
基本設計	../02_ 基本設計/index.md §12 運用設計
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md
監視	01_ 監視設計.md
バックアップ	02_ バックアップ・リストア設計.md
障害対応	04_ 障害対応設計.md
リリース	05_ リリース・デプロイ設計.md

1.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済